

Álgebra Booleana e Karnaugh — V4: Aprendendo a Calcular do Zero

O objetivo aqui é aprender a fazer a conta. Primeiro identificamos a estrutura, depois aplicamos a lei, depois conferimos.

0. As três operações

- $-$ = OR
- $\cdot$ = AND
- $'$ = NOT

Tabelas básicas:

OR: $0+0=0$ $0+1=1$ $1+0=1$ $1+1=1$

AND: $0 \cdot 0=0$ $0 \cdot 1=0$ $1 \cdot 0=0$ $1 \cdot 1=1$

NOT: $0'=1$ $1'=0$

Não trate $1+1$ como 2.

1. Método para simplificar

Use:

IDENTIFIQUE $\rightarrow$ APLIQUE UMA LEI $\rightarrow$ SIMPLIFIQUE $\rightarrow$ REPITA $\rightarrow$ CONFIRA

Não tente enxergar cinco passos de uma vez.

2. Leis essenciais com cálculo

Identidade

$$A+0=A \quad A \cdot 1=A$$

Exemplo: $X+0 = X$.

Nulo

$$A+1=1 \quad A \cdot 0=0$$

Complemento

$$A+A'=1 \quad A \cdot A'=0$$

Idempotência

$$A+A=A \quad A \cdot A=A$$

Absorção

$$A + A \cdot B = A \quad A(A+B) = A$$

3. Absorção na prática

Exemplo:

$$A + A \cdot B$$

Existe A sozinho.

Então:

$$A + A \cdot B = A$$

Resultado:

$$\mathbf{A}$$

Outro exemplo:

$$A + A \cdot B' + A \cdot B$$

A sozinho já absorve as outras partes.

Resultado:

$$\mathbf{A}$$

4. Fatoração

Exemplo:

$$AB + AC$$

Aparece A nos dois termos.

Fatore:

$$A(B+C)$$

Resultado:

$$\mathbf{A(B+C)}$$

5. Adjacência algébrica

Exemplo:

$$A'B + AB$$

$$\text{Passo 1: } B(A' + A)$$

$$\text{Passo 2: } B \cdot 1$$

Passo 3: B

Resultado:

B

A variável A desapareceu porque os casos $A=0$ e $A=1$ foram cobertos.

Essa é a mesma ideia usada no Karnaugh.

6. Distributiva especial

Uma identidade importante:

$$(A+B)(A+C)=A+BC$$

Exemplo:

$$(X+Y)(X+Z)$$

Resultado:

$$X+YZ$$

Se quiser verificar expandindo:

$$X \cdot X + X \cdot Z + Y \cdot X + Y \cdot Z$$

$$X + XZ + XY + YZ$$

Pela absorção:

$$X + YZ$$

7. DeMorgan: faça por camadas

Regras:

$$(A+B)'=A'B'$$

$$(AB)'=A'+B'$$

Use a frase:

NEGA $\rightarrow$ TROCA O OPERADOR

Exemplo:

$$(A+B')'$$

A negação transforma a soma em produto:

$$A' \cdot (B')'$$

Depois a negação dupla:

$$(B')'=B$$

Resultado:

A'B

8. DeMorgan em várias camadas

Exemplo:

$$((A+B)(A+C))'$$

Comece pela camada externa:

$$(A+B)' + (A+C)'$$

Agora cada soma:

$$A'B' + A'C'$$

Fatore:

$$A'(B'+C')$$

Resultado:

$$\mathbf{A'(B'+C')}$$

Regra

DE FORA PARA DENTRO.

9. XOR e XNOR

XOR = diferentes:

$$A'B + AB'$$

Casos verdadeiros: 01 e 10.

XNOR = iguais:

$$AB + A'B'$$

Casos verdadeiros: 00 e 11.

Memória:

XOR = DIFERENTE

XNOR = IGUAL

10. SOP: como montar a partir da tabela

SOP procura as linhas em que F=1.

Exemplo:

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

Pegue 00: $A=0 \rightarrow A' B=0 \rightarrow B'$ Termo: $A'B'$

Pegue 10: $A=1 \rightarrow A B=0 \rightarrow B'$ Termo: AB'

Então:

$$F = A'B' + AB'$$

Fatorando:

$$F = B'(A' + A)$$

$$F = B'$$

Resultado:

$$\mathbf{F = B'}$$

11. POS: procure $F=0$

POS segue o caminho inverso: comece nas linhas em que $F=0$.

Regra para um maxtermo: - bit 0 $\rightarrow$ variável normal; - bit 1 $\rightarrow$ variável complementada.

O principal para prova é lembrar:

SOP $\rightarrow$ 1

POS $\rightarrow$ 0

12. Mintermo: como calcular a posição

Exemplo:

m5 em três variáveis.

5 em binário:

101

Então:

$$A=1 \ B=0 \ C=1$$

Mintermo:

$$AB'C$$

Outro exemplo:

m2:

010

Logo:

$A'BC'$

13. Karnaugh: código Gray

Para quatro posições use:

00, 01, 11, 10

Não use:

00, 01, 10, 11

O Gray garante que posições vizinhas diferem em apenas uma variável.

14. Grupo de 2

Se duas células são vizinhas, uma variável muda.

Exemplo:

$A'B + AB$

A muda.

Logo A desaparece.

Resultado:

B

Regra visual

VARIÁVEL QUE MUDA $\rightarrow$ SOME.

15. Grupo de 4

Exemplo:

$A'B'C + A'BC + AB'C + ABC$

Em todos os termos:

$C=1$

A e B variam.

Logo:

$F=C$

Resultado:

C

16. Grupo de 8

Em mapa de quatro variáveis, se oito células têm $A=0$ e as demais variam:

Resultado:

A'

Quanto maior o grupo, mais variáveis podem desaparecer.

17. Grupos permitidos

Use somente quantidades:

1, 2, 4, 8, 16.

Não crie grupos de 3, 5, 6 ou 7.

18. Bordas

Primeira e última coluna são adjacentes.

Primeira e última linha também podem ser adjacentes.

O mapa “dá a volta”.

19. Sobreposição

Uma célula pode aparecer em mais de um grupo.

Isso é permitido quando melhora a cobertura.

Regra

NÃO É “USAR CADA 1 UMA VEZ”. É “COBRIR TODOS OS 1 COM GRUPOS VÁLIDOS E SIMPLES”.

20. Don't care

Um X pode ser tratado como 0 ou 1 quando isso ajudar.

Não é obrigatório usar.

Regra:

USE SOMENTE SE MELHORAR A SIMPLIFICAÇÃO.

21. Como fazer uma questão completa de Karnaugh

Use:

MARQUE → AGRUPE 8 → AGRUPE 4 → AGRUPE 2 → AGRUPE 1 → ESCREVA OS CONSTANTES → SOME → CONFIRA

Exemplo: uns em m0,m1,m2,m3.

Essas quatro células correspondem a $A=0$.

Logo:

$F=A'$

22. Expressão para Karnaugh

Exemplo:

$A'B'C' + A'BC' + AB'C$

Converta cada termo:

$A'B'C' \rightarrow 000 \rightarrow m0$

$A'BC' \rightarrow 010 \rightarrow m2$

$AB'C \rightarrow 101 \rightarrow m5$

Marque m0, m2 e m5.

Só depois procure agrupamentos.

23. Como conferir

Se encontrou:

$F=A+B'$

teste uma entrada da tabela, por exemplo:

$A=0, B=1$

$F=0+0=0$

Compare com a função original.

Faça pelo menos um teste de $F=0$ e um de $F=1$.

24. DEU MERDA

Erro: usar aritmética comum

ERRO: $1+1=2$.

CONSEQUÊNCIA: expressão inteira errada.

REGRA: em OR, $1+1=1$.

Erro: DeMorgan incompleto

ERRO: negar as variáveis sem trocar $+$ e $\cdot$.

CONSEQUÊNCIA: expressão não equivalente.

REGRA: negue termos e troque o operador.

Erro: Gray errado

ERRO: 00,01,10,11.

CONSEQUÊNCIA: agrupamentos incorretos.

REGRA: 00,01,11,10.

25. Resumo de bolso

Complemento: $A+A'=1$ e $A \cdot A'=0$.

Absorção: $A+A \cdot B=A$.

Adjacência: $A'B+AB=B$.

DeMorgan: nega $+$ troca operador.

XOR: diferentes.

XNOR: iguais.

SOP: $F=1$.

POS: $F=0$.

Karnaugh: Gray.

Grupo: 1/2/4/8/16.

Maior grupo: geralmente simplifica mais.

Borda: pode ser vizinha.

Sobreposição: permitida.

26. Checklist

- ☐ Sei as operações básicas.
- ☐ Sei absorção e fatoração.
- ☐ Sei complemento e adjacência.
- ☐ Sei distributiva especial.
- ☐ Sei DeMorgan.
- ☐ Sei XOR e XNOR.
- ☐ Sei montar SOP/POS.
- ☐ Sei converter mintermos.
- ☐ Sei Gray.
- ☐ Sei agrupar 1/2/4/8.
- ☐ Sei bordas e sobreposição.
- ☐ Sei conferir.

Fórmula de sobrevivência: reduza uma etapa por vez; depois confira com um valor de entrada.